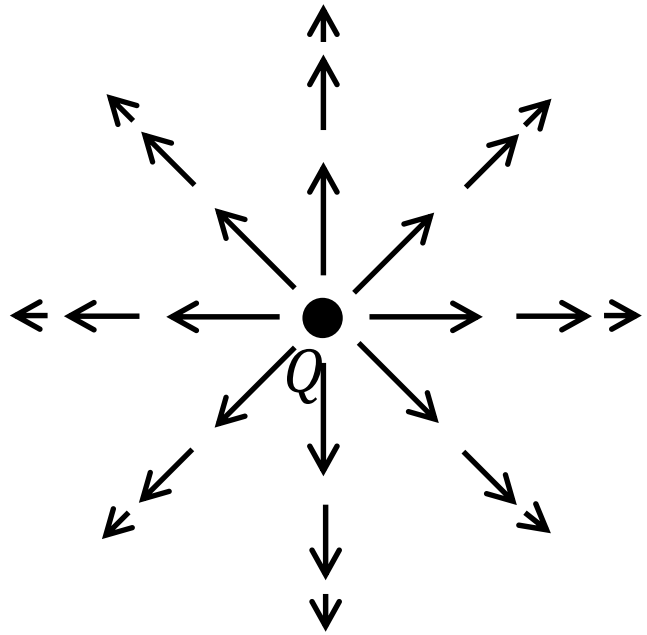
電気力線とガウスの法則

電気力線

●ある点の電界はベクトルで表される。
⇒その点の電界の強さは，ベクトルの長さで表される。

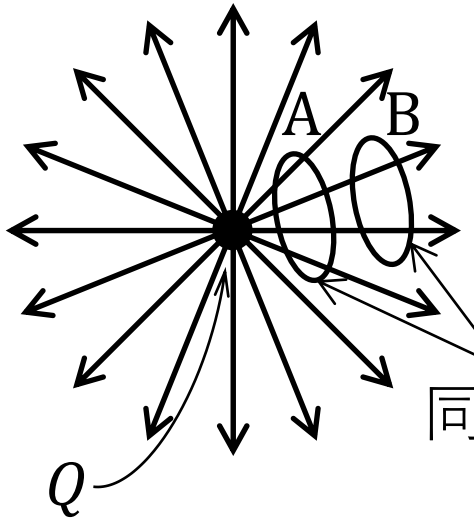


点電荷の周囲の電界全てを描き表せるか否か？⇒不可能⇒電気力線で表す。

☆電気力線

・電気力線上の接線の方向がその点の電界の方向

・電気力線密度(単位面積を垂直に貫く電気力線の本数)が，その点における電界の強さ



Aの電気力線密度は，Bのそれよりも大きい

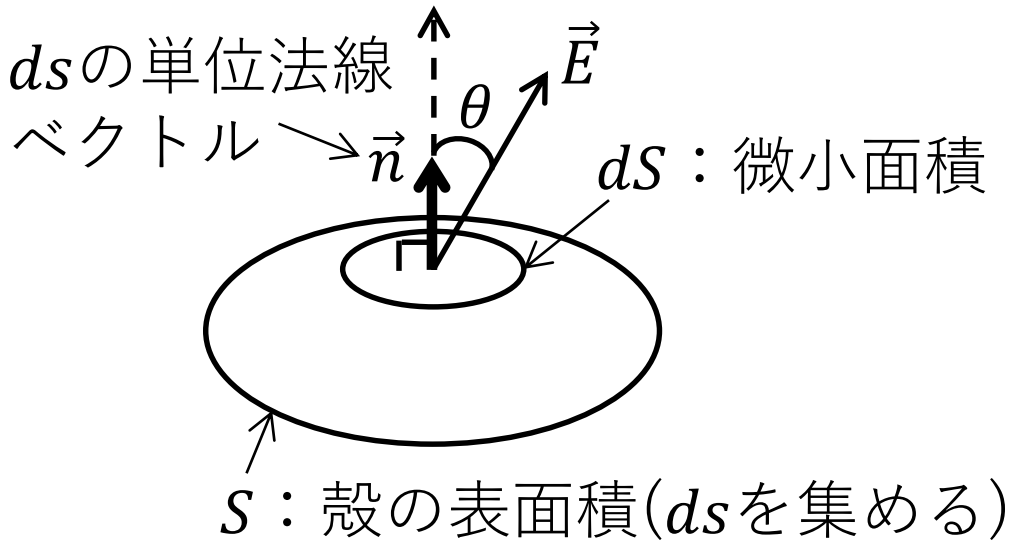
⇩

Aの電界は，Bのそれよりも大きい

同じ面積

電気力線密度と電界

●電気力線密度(単位面積を垂直に貫く電気力線の本数)が，その点における電界の強さ



$\vec{E}$のdS垂直方向成分$\Rightarrow E\cos\theta \Rightarrow \vec{E}\vec{n}$

電気力線密度

↓

$$\frac{dN}{dS} = \vec{E}\vec{n}$$

dSから垂直に出る電気力線の本数dN

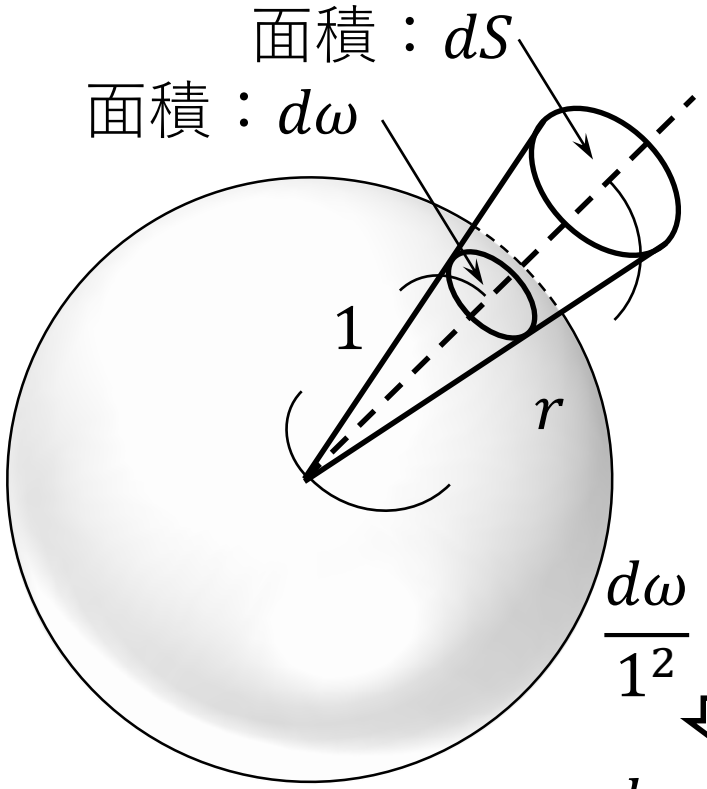
$$\Rightarrow dN = \vec{E}\vec{n}dS$$

微小面積分

$$\Rightarrow N = \int_S \vec{E}\vec{n}dS$$

殻の表面積分

Q [C]の電荷から出る電気力線

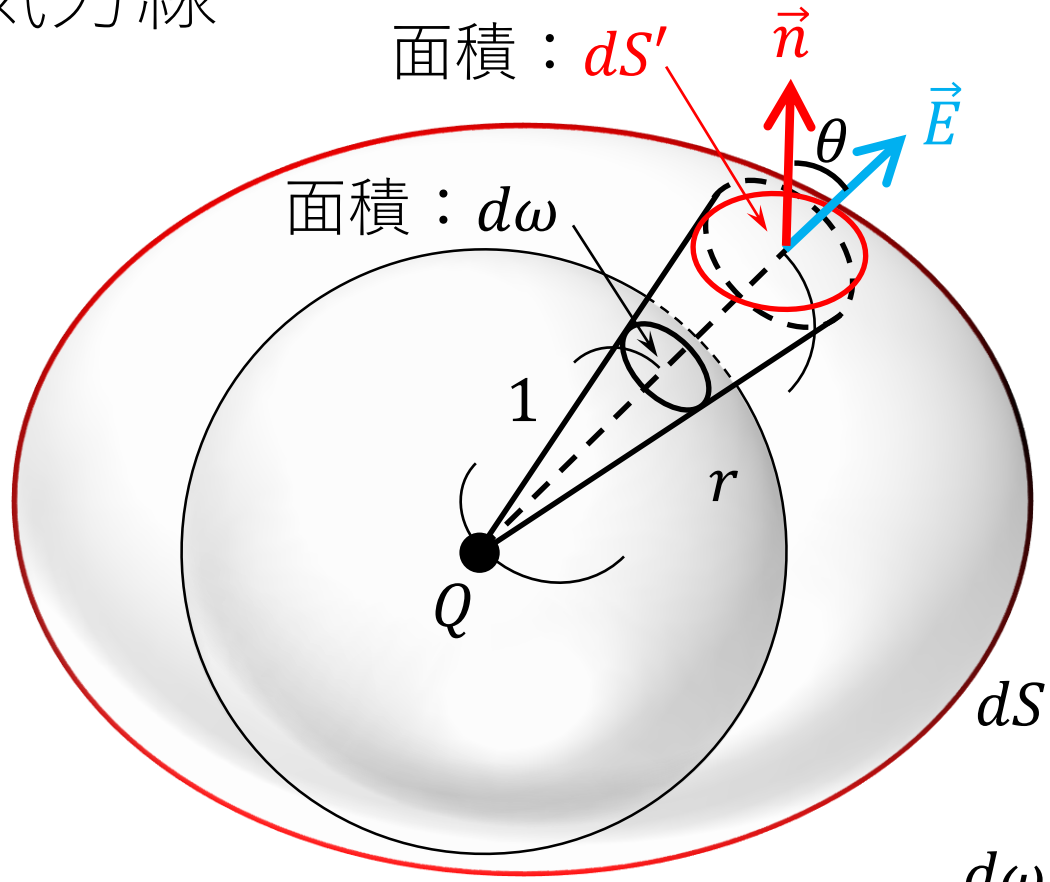


$$\frac{d\omega}{1^2} = \frac{dS}{r^2}$$

⇩

$$d\omega = \frac{dS}{r^2}$$

$d\omega$を立体角という
単位：sr（ステラジアン）



点電荷Q [C]を
任意の閉曲面で
囲む

⇩

立体角は半径1の
球の表面積に
等しい：4π

$$dS = dS' \cos\theta$$

⇩

$$d\omega = \frac{dS' \cos\theta}{r^2}$$

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \int_{S'} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{r}}{r^3}\vec{n}dS' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'} \frac{r\cos\theta}{r^3}dS' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\underbrace{\int_{S'} d\omega}_{} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \times 4\pi = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

ガウスの法則

電気力線密度と電界⇒$N = \int_S \vec{E}\vec{n}dS$

Q [C]の電荷から出る電気力線⇒$\int_S \vec{E}\vec{n}dS' = \frac{Q}{\varepsilon_0}$

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

任意の閉曲面から出る電気力線の数は,
閉曲面内に含まれる電荷の代数和の$\frac{1}{\varepsilon_0}$倍に
等しい。

電界に関するガウスの法則(積分形)